

Zadanie 1 [2pkt]- TYP 3.3 oraz TYP 3.1

Rozłóż na czynniki możliwie najniższego stopnia wielomian W.

$$W(x) = 2x^3 + 3x^2 - 17x + 12$$

Korzystamy z twierdzeń:

- 1) twierdzenie o pierwiastkach całkowitych - jeżeli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek całkowity to jest on dzielnikiem wyrazu wolnego
- 2) twierdzenie o pierwiastkach wymiernych - jeśli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek wymierny, to ten pierwiastek musi być w postaci $\frac{p}{q}$, gdzie p jest dzielnikiem wyrazu wolnego, a q jest dzielnikiem współczynnika przy najwyższej potęgce zmiennej.

- ④ Wyznaczenie potencjalnych pierwiastków wielomianu i wyznaczenie tego właściwego:

$$\left\{ \pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 4; \pm 6; \pm 12; \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{3}{2} \dots \right\}$$

$$W(1) = 2 + 3 - 17 + 12 = 0$$

- ② dzielimy wielomian przez dwumian $(x-1)$ - schemat Hornera (można też w słupku).

	x^3	x^2	x	R		
	2	3	-17	12		
1		2	5	-12		
	2	5	-12	==		
	x^2	x	R			

$$W(x) = (x-1)(2x^2 + 5x - 12)$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = 25 + 96 = 121$$

$$\sqrt{\Delta} = 11$$

$$x_1 = \frac{-5 - 11}{4} = -4 \quad x_2 = \frac{-5 + 11}{4} = \frac{3}{2}$$

$$W(x) = 2(x-1)(x+4)\left(x - \frac{3}{2}\right)$$

Pamiętamy o "a"!

$$\text{Odp: } 2(x-1)(x+4)\left(x - \frac{3}{2}\right).$$